

Julien Le Roux

Ingénieur en Traitement des Eaux et des Nuisances
Docteur en Sciences de l'Eau
Maître de conférences (5^e échelon), 35^{ème} section CNU

Né le 29 novembre 1985 à Nantes

Coordonnées professionnelles

Université Paris-Est Créteil - Maison des Sciences de l'Environnement
5 rue Pasteur Vallery-Radot
94000 Créteil, France

01 82 39 20 80
julien.le-roux@u-pec.fr

2008	Diplôme d'Ingénieur de l'École Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ESIP) – Spécialité Eau et Environnement Diplôme de Master 2 Recherche Chimie et Applications, spécialité Chimie et Microbiologie des Eaux <i>mention bien</i> - Université de Poitiers Sujet de Master : « <i>Etude du pouvoir colmatant de quelques eaux souterraines</i> » Direction : Jean-Philippe CROUÉ (ENSI Poitiers) & Bénédicte WELTÉ (Eau de Paris)
2008-2011	Doctorat de Chimie spécialité Chimie et Microbiologie de l'Eau – École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ENSIP), Université de Poitiers Allocataire de recherche et moniteur Thèse : « <i>Mécanisme de formation des nitrosamines et sous-produits halogénés lors de la chloramination de contaminants organiques azotés émergents</i> » Direction : Jean-Philippe CROUÉ & Hervé GALLARD

2011-2012	Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (ATER) à l'ENSI Poitiers, France Enseignements en Chimie des eaux et traitement des eaux
2012-2014	Chercheur Post-Doctoral au WATER DESALINATION AND REUSE CENTER (WDRC), Université KAUST, Arabie Saoudite Thématiques de recherche : → identification de sous-produits de désinfection dans des usines de dessalement (mer rouge) → Projet avec l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign : « Nitrogenous DBPs in Reclaimed Wastewater Effluents: Chemistry, Toxicity and Control Strategies ». → Identification de produits d'oxydation avancée par LC-ORBITRAP et LC-MSⁿ → Identification de sous-produits de désinfection formés à partir d'effluents d'eaux usées → Utilisation avancée de techniques analytiques : GC-ICP-MS, LC-QTOF, LC-ORBITRAP
Depuis 2015	Maitre de conférences au LABORATOIRE EAU ENVIRONNEMENT ET SYSTÈMES URBAINS (LEESU), Université Paris-Est Créteil Enseignements en chimie à l'UPEC (Faculté des Sciences et Technologie), niveaux L1 à M2 Thématiques de recherche : → Mécanismes de transfert et de transformation de polluants organiques dans les eaux urbaines : caractérisation, compréhension, quantification → Traitement avancé de micropolluants organiques dans les effluents d'eaux usées → Développement analytique en spectrométrie de masse haute résolution
Depuis 2017	Co-responsable du master en apprentissage ANALYSE ET ASSURANCE QUALITÉ de la Faculté des Sciences et Technologie de l'Université Paris-Est Créteil. Organisation du passage de la formation sur 2 années à partir de 2020.

2. Activités de recherche

2.1 Projets de recherche

Porteur de projets

2017	Appel à projet de la Faculté de Sciences et Technologie de l'UPEC - soutien à la recherche des Maîtres de Conférences nouvellement nommés. 6100€.
2016-2019	projet <i>Carboplus</i> (OPUR 4 - financement SIAAP, collectivités territoriales, Agence de l'Eau) : « <i>Abattements des polluants prioritaires et émergents par charbon actif</i> ». Co-direction de thèse de Ronan GUILLOSSOU. 150 k€.
2016-2021	ANR JCJC <i>WaterOmics</i> : « <i>Traquer les micropolluants organiques dans les eaux urbaines par spectrométrie de masse haute résolution : approches omiques, empreintes et indices</i> ». Co-direction de thèse de Nina HUYNH + 2 stages de M2. 272 k€.
2018-2019	Appel à post-doc UPEC / programme PRESTIGE (Campus France) : « <i>Caractérisation de micropolluants organiques dans les procédés d'oxydation avancée (UV/H₂O₂ et UV/PDS) des eaux usées</i> ». Co-direction de post-doctorat (Maolida NIHEMAITI) 12 mois de salaire + 4000€ de fonctionnement.
2019-2022	OPUR 5 (financement SIAAP, collectivités territoriales, Agence de l'Eau) : Action R2.5 : « <i>Elimination de micropolluants en traitement tertiaire des eaux usées par différents procédés d'oxydation</i> ». Co-direction de thèse (Christelle NABINTU KAJOKA). 150 k€.
2019-2022	OPUR 5 : Action R2.6 : « <i>Nouvelles méthodes de caractérisation des micropolluants : analyses par screening non-ciblé et écotoxicologie</i> ». 80 k€.
2020	Prestation analytique « <i>analyse d'échantillons de Seine et de sols suite à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen</i> ». 2 mois de salaire de post-doc (Maolida NIHEMAITI).
2021-2023	Partenaire de l'ANR RA-SIOMRI 2021 (Recherche-Action - Solutions innovantes et opérationnelles dans la maîtrise des risques industriels en milieu urbain et dense) <i>ENVAHY</i> : « <i>Imprégnation de l'ENVironnement suite à un Accident industriel en milieu urbain dense : recherche de marqueurs et de leur transfert dans l'Hydrosystème</i> », portée par M. FOURNIER (Université de Rouen Normandie). Financement d'un stage de M2 + fonctionnement. 18,3 k€.
2021-2024	Programme MeSeine Innovation (Observer et comprendre la Seine francilienne), Phase 1 : Action 2.2.2 : « <i>Caractérisation de la contamination des eaux de surface par le couplage d'analyses non-ciblées en spectrométrie de masse avec des analyses d'écotoxicologie</i> ». Co-direction de thèse (Julien SADE).

- 2022-2025 Projet Européen HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01 - Twinning Western Balkans Special. *SmartWaterTwin* : « *Twinning for smart water - thinking and rethinking wastewater management in circular economy frame* ». Porté par l'Université de Novi Sad (Serbie), partenaires ICRA (Espagne) et UPEC (France) : porteur pour la France. 247 k€.

Implications dans d'autres projets

- 2017 Appel à projet collaboratif de l'OSU Efluve (UPEC) : *Screenatm'eau* : « *Développement d'une méthode non ciblée pour l'analyse de micropolluants par couplage chromatographie liquide et spectrométrie de masse haute résolution à l'interface eau/atmosphère* ». Porté par A. BRESSY. 18 k€.
- 2014-2019 Appel à projet AESN/OFB : *Roulépur* : « *Caractérisation expérimentale de la rétention et du devenir de micropolluants dans le sol d'un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement de voirie* » Implication dans l'encadrement d'une stagiaire de M2 (6 mois). Porté par M.C. GROMAIRE.
- 2019-2022 OPUR 5 : Thème O2 « *Observatoire des micropolluants dans les eaux urbaines* ». Porté par R. MOILLERON.
- 2021-2025 Participation à l'ANR JCJC (AAPG 2021) *Biocid@Home* : « *Biocides at home: emissions, potential exposure and reduction solutions* », portée par A. BRESSY. 352 k€.
- 2021-2025 Participation à l'ANR PRC (AAPG 2021) *EGOUT* : « *Extended Geochemical Observation of Urban Trajectories* », portée par J. JACOB (LSCE). 685 k€.
- 2023-2024 Appel à projet "Amorçage" de la ComUE Paris Est Sup : *Electr'Eau* : « *Traitement tertiaire des eaux usées municipales par électro-oxydation : élimination des micropolluants et estimation du risque en cas de réutilisation* », porté par C. Trellu (LGE - Université Gustave Eiffel). 35 k€.

2.2 Encadrements

Post-doctorants

- 2018-2019 Maolida NIHEMAITI, **post-doctorante de l'Université Paris-Est Créteil**, appel à projet UPEC et programme PRESTIGE (Campus France/Union Européenne)
Caractérisation de micropolluants organiques dans les procédés d'oxydation (acide performique) des eaux usées

Doctorants

- 2016-2019 Ronan GUILLOSSOU, **doctorant de l'Université Paris-Est**, Ecole des Ponts ParisTech, programme OPUR
Elimination des micropolluants organiques dans les eaux résiduaires urbaines par adsorption sur charbon actif : compréhension des processus et implications opérationnelles | Co-direction : J. GASPERI
- 2018-2022 Nina HUYNH, **doctorante de l'Université Paris-Est Créteil**, programmes de recherche WaterOmics & OPUR
Caractérisation des eaux résiduaires urbaines par spectrométrie de masse haute résolution : influence de la stratégie analytique, limitations et perspectives | Co-direction : R. MOILLERON
- 2020-2023 Christelle NABINTU KAJOKA, **doctorante de l'Ecole des Ponts ParisTech**, programme OPUR
Utilisation de l'acide performique en traitement des eaux résiduaires urbaines : réactivité avec les micropolluants organiques et stratégies d'intégration au sein de procédés d'oxydation avancée | Co-direction : G. CHEBBO, J. GASPERI, S. BROSILLON
- 2021-2024 Julien SADE, **doctorant de l'Université Paris-Est Créteil**, programme MeSeine Innovation
Caractérisation de la contamination des eaux de surface par le couplage d'analyses non-ciblées en spectrométrie de masse avec des analyses d'écotoxicologie | Co-direction : R. MOILLERON, S. MOTTELET

Stagiaires

- 2016 **Amina AZZAOU**I, Licence 3 Chimie Université Paris-Est Créteil & **Clarisse GAYEN**, licence 3 SVT parcours Chimie-Biologie Université Paris-Est Créteil, 2 mois. *Evaluation de l'impact de rejets urbains et de polluants organiques sur la qualité des eaux de surface par une approche métabolomique*
Rémi MAZEROLLES, Master 2 TVRN, option TQE, Université de Picardie Jules Vernes, ESCOM, 6 mois. *Impact des friches industrielles sur la qualité des nappes phréatiques - le cas du site de la Pierre-Fitte à Villeneuve-le-Roi* ||
 Co-encadrement : M. SEIDL
Thi Kim Phung NGUYEN, Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, 6 mois. *Caractérisation expérimentale de la rétention et du devenir de micropolluants dans le sol d'un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement de voirie* ||
 Co-encadrement : M.C. GROMAIRE

- 2018 **Jérémy GUYOT**, Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, 6 mois.
Développement de méthodes pour l'analyse de contaminants organiques dans les eaux urbaines par spectrométrie de masse haute résolution
- 2019 **Hans TSHIMIKA**, Licence 3 chimie Université Paris-Est Créteil, 2 mois.
Caractérisation des eaux urbaines par spectrométrie de masse : extraction et fractionnement de matière organique et de micropolluants || Encadrement avec Nina Huynh
- 2020 **Emma SEON**, Master 1 Toxicologie Université de Paris, 2 mois. *Caractérisation des micropolluants organiques dans les eaux résiduaires par analyse EDA (effect directed analysis)* || Encadrement avec Nina Huynh
Fatoumata SIGNATE, BTS Métiers de la Chimie 2ème année ENCPB, 2 mois.
Caractérisation de sous-produits d'oxydation et évaluation de leur toxicité dans les eaux usées || Encadrement avec Nina Huynh
- 2021 **Alicia COTARD**, Master 2 Quatro, Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges, 6 mois. *Etude du comportement des micropolluants organiques au sein de bioréacteurs à membranes en traitement des eaux usées urbaines* || Encadrement avec Romain Mailler et Melissa Lopez Viveros, SIAAP
Lamyae EL MRABET, Master 2 Chimie Université de Limoges, 6 mois.
Caractérisation par spectrométrie de masse haute résolution de produits de dégradation lors de l'oxydation de micropolluants organiques || Encadrement avec Nina Huynh
Maysar BOUSLAH, BTS Métiers de la Chimie 2ème année ENCPB, 2 mois.
Oxydation de Micropolluants organiques par l'acide performique || Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
- 2022 **Lamyae EL MRABET**, Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, 6 mois. *Développements méthodologiques et identification de marqueurs d'un incendie industriel dans les phases aqueuses, les sédiments et les sols (projet ENVAHY)*
Chaimae MESSAH, Master 1 Pro CAC Université de Bourgogne, 6 mois. *Mise au point de méthodes analytiques pour la quantification de micropolluants émergents dans les boues d'épuration* || Co-encadrement avec Melissa Lopez Viveros, SIAAP
Melissia BEN IKEN, Licence 3 Chimie Université Paris-Est Créteil, 4 mois.
Oxydation des micropolluants organiques par l'acide performique : cinétique, sous produits et mécanismes d'oxydation || Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
Ilyess TAÏBI, BTS Métiers de la Chimie 2ème année ENCPB, 2 mois.
Oxydation de Micropolluants organiques par l'acide performique || Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
- 2023 **Leila IBRAHIM**, Licence 3 Chimie Université Paris-Est Créteil, 4 mois.
Oxydation des micropolluants organiques par l'acide performique : cinétique, sous produits et mécanismes d'oxydation | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka
Antoine LE CLAIR, Master 2 Chimie Sorbonne Université, 6 mois. *Optimisation de méthodes d'analyse ciblée et non-ciblée pour la détection de micropolluants émergents dans les boues d'épuration* | Co-encadrement avec Melissa Lopez Viveros, SIAAP

Khadija DIOP, Master 2 Systèmes Aquatiques et Gestion de l'Eau, 6 mois.

Oxydation de micropolluants organiques en traitement avancé des eaux résiduaires par des procédés d'oxydation | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka

Elhadji Waly BA, Master 2 Quatro, Université de Poitiers, 6 mois. *Oxydation*

de micropolluants organiques en traitement avancé des eaux résiduaires par des procédés d'oxydation | Encadrement avec Christelle Nabintu Kajoka

Salomé DUSHASHVILI, Master 2 Physico-Chimie moléculaire et applications,

Université Gustave Eiffel, 6 mois. *Estimation par spectrométrie de masse haute*

résolution de la toxicité de micropolluants organiques et d'échantillons

environnementaux | Encadrement avec Julien Sade

Stage doctoral

2023

Amina BEN CHAABEN, Doctorante à l'Université du Québec à Rimouski

(UQAR), séjour de recherche de 1 mois dans le cadre de sa formation doctorale

"Nouveaux Développements en Océanographie". *Analyses non-ciblées par*

spectrométrie de masse haute résolution d'échantillons d'eau du fleuve Saint-Laurent

2.3 Responsabilités et animations scientifiques

Animations scientifiques

- Membre du Comité Scientifique du Leesu depuis 2020, co-animateur d'une des trois thématiques de recherche du laboratoire « Innovations pour la gestion durable de l'eau et de la ville » (organisation de réunions régulières de chercheurs du laboratoire, proposition de séminaires)
- Gestion du [site internet du laboratoire](#) depuis 2015 (encore épaulé par l'ancien gestionnaire, aujourd'hui retraité) : publication/mise à jour d'articles, gestion du système de contenus, gestion/maintenance du serveur informatique. J'ai notamment entamé une refonte graphique du site, avec sa modernisation (adaptation aux formats d'écrans portables).
- Co-animation d'un thème de recherche (R2) de la 5^{ème} phase du programme OPUR (2019-2023), et portage de deux actions. J'ai également pris en charge les aspects liés à la communication et au [site web](#), avec également une refonte graphique intégrale.
- Co-animateur de l'Axe 2 ("Regarder autrement les eaux de surface") du programme [MeSeine Innovation](#) (2022-2025) porté par le SIAAP.
- Membre du comité de pilotage de l'[Observatoire de la Ville](#) (SIAAP) depuis sa création en 2021.

- Participation à un réseau de recherche : membre du réseau européen NORMAN depuis 2019, dédié à l'analyse et au suivi des micropolluants dans l'environnement (réseau qui organise des essais interlaboratoires à l'échelle européenne, et coordonne plusieurs actions/activités scientifiques/groupes de travail). Participation à plusieurs essais interlaboratoires liés à l'analyse non-ciblée par HRMS.

Organisation de colloques

- Vice-président de l'Association de Professionnels du Traitement des Eaux et des Nuisances (APTEN Poitiers), organisant tous les deux ans le colloque Journées Information Eaux à Poitiers (500 participants). Membre du comité de sélection scientifique depuis 2018.
- Membre du comité de pilotage des Journées Scientifiques de l'Environnement, colloque annuel organisé par l'UPEC (OSU Efluve) et le département du Val-de-Marne. Elaboration du programme et animation (2019-2024).
- Membre du comité scientifique du congrès international du GRUTTEE 2024 (Bordeaux)

Comités de suivi de thèse, jurys et expertise

Comités de suivi

- **Kevin ROCCO**, « *Stratégies analytiques innovantes pour étudier le devenir des pesticides dans les hydrosystèmes* » – INRAE/Université de Lyon – 2019-2022
- **Karli DEJAEGER**, « *Risk assessment related to disinfection byproducts formation in drinking water* » – Université de Ghent et Université de Lille – 2020-2023
- **Tom DUCROCQ**, « *Stratégies d'analyses pour l'exploration de la contamination organique des -sédiments de rivières* » – INRAE/Université de Lyon – 2021-2024
- **Mounir AYADI**, « *Traitements d'affinage pour le stockage des eaux usées domestiques épurées en vue d'une valorisation en agriculture : Développement d'un traitement d'affinage associant filtration membranaire et couplage UV/chlore pour la réutilisation des eaux usées* » – Université de Poitiers – 2022-2025

Jurys de thèse (examineur)

- **Rayana MANASFI**, « *Uptake of organic micropollutants by vegetable crops irrigated by reclaimed wastewater: Analytical developments to conduct field studies* » – laboratoire Hydrosiences de l’Université de Montpellier – soutenue le 24/11/2020
- **Martin MARÉCHAL**, « *Caractérisation de la pollution particulaire dans les piscines couvertes à usage collectif* » – CSTB / Aix-Marseille Université – soutenue le 22/03/2023

Expertise

- Membre du comité de sélection de l’appel à projets Water Research Foundation RFP #4499 - Determine the Relative Importance and Contribution of Anthropogenic and Natural Sources of Nitrosamine Precursors (2013)
- Evaluation d’un projet ANR JCJC en deuxième phase de l’AAPG 2021 dans le volet “CE45 : Mathématiques et sciences du numérique pour la biologie et la santé”
- Evaluation d’un projet de recherche ANR JCJC de l’AAPG 2022 dans le volet “CE19 : Technologies pour la santé”
- Membre du jury du prix de thèse 2022 de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE).

Dissémination

Présentation sur les grands problèmes liés à l’eau et démonstration de traitement d’eau en classe de CP (projet de classe d’eau) à l’Ecole Primaire Simone Veil (Bobigny) (22 mai 2023).

3. Publications et communications

Publications dans des revues internationales à comité de lecture

1. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croue, J. P. Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Pharmaceuticals. *Water Practice and Technology* 2010, 5 (4). <https://doi.org/doi:10.2166/wpt.2010.084>.
2. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. Chloramination of Nitrogenous Contaminants (Pharmaceuticals and Pesticides): NDMA and Halogenated DBPs Formation. *Water Research (IF: 13.4)* 2011, 45 (10), 3164-3174. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.03.035>.
3. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J. P. Formation of NDMA and Halogenated DBPs by Chloramination of Tertiary Amines: The Influence of Bromide Ion. *Environmental Science and Technology (IF: 11.357)* 2012, 46 (3), 1581-1589.
4. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P.; Papot, S.; Deborde, M. NDMA Formation by Chloramination of Ranitidine: Kinetics and Mechanism. *Environmental Science & Technology (IF: 11.357)* 2012, 46 (20), 11095-11103. <https://doi.org/10.1021/es3023094>.
5. Wang, Y.; Le Roux, J.; Zhang, T.; Croué, J.-P. Formation of Brominated Disinfection Byproducts from Natural Organic Matter Isolates and Model Compounds in a Sulfate Radical-Based Oxidation Process. *Environmental Science & Technology (IF: 11.357)* 2014, 48 (24), 14534-14542. <https://doi.org/10.1021/es503255j>.
6. Zhang, T.; Chen, Y.; Wang, Y.; Le Roux, J.; Yang, Y.; Croué, J.-P. Efficient Peroxydisulfate Activation Process Not Relying on Sulfate Radical Generation for Water Pollutant Degradation. *Environmental Science & Technology (IF: 11.357)* 2014, 48 (10), 5868-5875. <https://doi.org/10.1021/es501218f>.
7. Le Roux, J.; Nada, N.; Khan, M. T.; Croué, J.-P. Tracing Disinfection Byproducts in Full-Scale Desalination Plants. *Desalination (IF: 11.211)* 2015, 359 (0), 141-148. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2014.12.035>.
8. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Croué, J.-P. The Role of Aromatic Precursors in the Formation of Haloacetamides by Chloramination of Dissolved Organic Matter. *Water Research (IF: 13.4)* 2016, 88, 371-379. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.10.036>.
9. Le Roux, J.; Plewa, M. J.; Wagner, E. D.; Nihemaiti, M.; Dad, A.; Croué, J.-P. Chloramination of Wastewater Effluent: Toxicity and Formation of Disinfection Byproducts. *Journal of Environmental Sciences (IF: 6.796)* 2017, 58, 135-145. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2017.04.022>.
10. Nihemaiti, M.; Le Roux, J.; Hoppe-Jones, C.; Reckhow, D. A.; Croué, J.-P. Formation of Haloacetamides, Haloacetamides, and Nitrogenous Heterocyclic Byproducts by Chloramination of Phenolic Compounds. *Environmental Science & Technology (IF: 11.357)* 2017, 51 (1), 655-663. <https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04819>.

11. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Brosillon, S.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gaspéri, J. Benefits of Ozonation Before Activated Carbon Adsorption for the Removal of Organic Micropollutants from Wastewater Effluents. *Chemosphere (IF: 8.943)* **2019**, 125530. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125530>.
12. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Gasperi, J.; Rocher, V. Organic Micropollutants in a Large Wastewater Treatment Plant: What Are the Benefits of an Advanced Treatment by Activated Carbon Adsorption in Comparison to Conventional Treatment? *Chemosphere (IF: 8.943)* **2019**, 218, 1050-1060. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.11.182>.
13. Tedoldi, D.; Flanagan, K.; Le Roux, J.; Chebbo, G.; Branchu, P.; Saad, M.; Gromaire, M.-C. Evaluation of Contaminant Retention in the Soil of Sustainable Drainage Systems: Methodological Reflections on the Determination of Sorption Isotherms. *Blue-Green Systems (IF: 5.2)* **2019**, 1 (1), 1-17. <https://doi.org/10.2166/bgs.2019.196>.
14. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Morlay, C.; Vulliet, E.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. Influence of the Properties of 7 Micro-Grain Activated Carbons on Organic Micropollutants Removal from Wastewater Effluent. *Chemosphere (IF: 8.943)* **2020**, 243, 125306. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125306>.
15. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Pereira-Derome, C. S.; Varrault, G.; Bressy, A.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. Influence of Dissolved Organic Matter on the Removal of 12 Organic Micropollutants from Wastewater Effluent by Powdered Activated Carbon Adsorption. *Water Research (IF: 13.4)* **2020**, 172, 115487. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.115487>.
16. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Goffin, A.; Mailler, R.; Varrault, G.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Guérin, S.; Rocher, V.; Gaspéri, J. Fluorescence Excitation/Emission Matrices as a Tool to Monitor the Removal of Organic Micropollutants from Wastewater Effluents by Adsorption onto Activated Carbon. *Water Research (IF: 13.4)* **2021**, 190, 116749. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116749>.
17. Huynh, N.; Caupos, E.; Soares Peirera, C.; Le Roux, J.; Bressy, A.; Moilleron, R. Evaluation of Sample Preparation Methods for Non-Target Screening of Organic Micropollutants in Urban Waters Using High-Resolution Mass Spectrometry. *Molecules (IF: 4.927)* **2021**, 26 (23, 23), 7064. <https://doi.org/10.3390/molecules26237064>.

18. Schulze, B.; van Herwerden, D.; Allan, I.; Bijlsma, L.; Etxebarria, N.; Hansen, M.; Merel, S.; Vrana, B.; Aalizadeh, R.; Bajema, B.; Dubocq, F.; Coppola, G.; Fildier, A.; Fialová, P.; Frøkjær, E.; Grabic, R.; Gago-Ferrero, P.; Gravert, T.; Hollender, J.; Huynh, N.; Jacobs, G.; Jonkers, T.; Kaserzon, S.; Lamoree, M.; Le Roux, J.; Mairinger, T.; Margoum, C.; Mascolo, G.; Mebold, E.; Menger, F.; Miège, C.; Meijer, J.; Moilleron, R.; Murgolo, S.; Peruzzo, M.; Pijnappels, M.; Reid, M.; Roscioli, C.; Soulier, C.; Valsecchi, S.; Thomaidis, N.; Vulliet, E.; Young, R.; Samanipour, S. Inter-Laboratory Mass Spectrometry Dataset Based on Passive Sampling of Drinking Water for Non-Target Analysis. *Scientific Data (IF: 8.501)* **2021**, *8* (1, 1), 223. <https://doi.org/10.1038/s41597-021-01002-w>.
19. Seidl, M.; Le Roux, J.; Mazerolles, R.; Bousserrhine, N. Assessment of Leaching Risk of Trace Metals, PAHs and PCBs from a Brownfield Located in a Flooding Zone. *Environmental Science and Pollution Research (IF: 5.190)* **2021**. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-15491-0>.
20. Gasperi, J.; Le Roux, J.; Deshayes, S.; Ayrault, S.; Bordier, L.; Boudahmane, L.; Budzinski, H.; Caupos, E.; Caubrière, N.; Flanagan, K.; Guillon, M.; Huynh, N.; Labadie, P.; Meffray, L.; Neveu, P.; Partibane, C.; Paupardin, J.; Saad, M.; Varnede, L.; Gromaire, M.-C. Micropollutants in Urban Runoff from Traffic Areas: Target and Non-Target Screening on Four Contrasted Sites. *Water (IF: 3.530)* **2022**, *14* (3, 3), 394. <https://doi.org/10.3390/w14030394>.
21. Nihemaiti, M.; Huynh, N.; Mailler, R.; Mèche-Ananit, P.; Rocher, V.; Barhdadi, R.; Moilleron, R.; Le Roux, J. High-Resolution Mass Spectrometry Screening of Wastewater Effluent for Micropollutants and Their Transformation Products during Disinfection with Performic Acid. *ACS ES&T Water (IF: 5.3)* **2022**, *2* (7), 1225-1233. <https://doi.org/10.1021/acsestwater.2c00075>.
22. Sandré, F.; Huynh, N.; Gromaire, M.-C.; Varrault, G.; Morin, C.; Moilleron, R.; Le Roux, J.; Garrigue-Antar, L. Road Runoff Characterization: Ecotoxicological Assessment Combined with (Non-)Target Screenings of Micropollutants for the Identification of Relevant Toxicants in the Dissolved Phase. *Water (IF: 3.530)* **2022**, *14* (4, 4), 511. <https://doi.org/10.3390/w14040511>.
23. Straub, J. O.; Le Roux, J.; Tedoldi, D. Are Newer Pharmaceuticals More Recalcitrant to Removal in Wastewater Treatment? *Sustainable Chemistry and Pharmacy (IF: 5.464)* **2022**, *30*, 100834. <https://doi.org/10.1016/j.scp.2022.100834>.
24. Nabintu Kajoka, C.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Caupos, E.; Mebold, E.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. Reactivity of Performic Acid with Organic and Inorganic Compounds: From Oxidation Kinetics to Reaction Pathways. *ACS ES&T Water (IF: 5.3)* **2023**, *3* (9), 3121-3131. <https://doi.org/10.1021/acsestwater.3c00279>.

25. Sandre, F.; Huynh, N.; Caupos, E.; El-Mrabet, L.; Partibane, C.; Lachaise, I.; Pommier, C.; Rivard, M.; Morin, C.; Moilleron, R.; Le Roux, J.; Garrigue-Antar, L. Occurrence and Fate of an Emerging Drug Pollutant and Its By-Products During Conventional and Advanced Wastewater Treatment: Case Study of Furosemide. *Chemosphere (IF: 8.943)* **2023**, *322*, 138212. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2023.138212>.
 26. Straub, J. O.; Le Roux, J.; Tedoldi, D. Halogenation of Pharmaceuticals Is an Impediment to Ready Biodegradability. *Water (IF: 3.530)* **2023**, *15* (13, 13), 2430. <https://doi.org/10.3390/w15132430>.
-

Publications dans des revues nationales à comité de lecture

1. Guillosoy, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Gasperi, J.; Rocher, V. Micropolluants dans les eaux usées : qu'apporte un traitement avancé par adsorption sur charbon actif après un traitement conventionnel ? *Techniques Sciences Méthodes* **2019**, n° 7-8, 67-80. <https://doi.org/10.1051/tsm/201907067>.
 2. Soulier, C.; Boiteux, V.; Candido, P.; Caupos, E.; Chachignon, M.; Couturier, G.; Dauchy, X.; Devier, M.-H.; Esperanza, M.; Fildier, A.; Gardia-Parege, C.; Guibal, R.; Le Roux, J.; Leroy, G.; Lestremay, F.; Lissalde, S.; Noyon, N.; Piram, A.; Vulliet, E.; Margoum, C. La Spectrométrie de Masse Haute Résolution Pour La Recherche de Micropolluants Organiques Dans l'environnement: Screening of Organic Micropollutants in Environment by High Resolution Mass Spectrometry. *Techniques Sciences Méthodes* **2021**, *6* (6), 43-54. <https://doi.org/10.36904/tsm/202106043>.
 3. Lopez Viveros, M.; Azimi, S.; Vulliet, E.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Rocher, V. Observer La Ville Par Le Prisme Des Eaux uséesPrésentation de l'observatoire Mis En Œuvre Par Le Siaap En Île-de-France. *Techniques Sciences Méthodes* **2023**, *4*, 13-19. <https://doi.org/10.36904/202304013>.
-

Communications internationales (présentations orales)

1. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. [NDMA Formation by Chloramination of Nitrogenous Organic Compounds](#). In *EMEC10 - 10th European Meeting on Environmental Chemistry*; Limoges, France, 2009.
2. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. [Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Pharmaceuticals](#). In *Singapore International Water Week 2010 - Water Convention*; Water Practice et Technology; Singapour, Singapour, 2010.

3. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. [Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Contaminants: Potential Role of Bromide and Dissolved Oxygen](#). In *IDA World Congress on Desalination and Water Reuse*; Perth, Australia, 2011.
4. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. [Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Contaminants: Potential Role of Bromide and Dissolved Oxygen](#). In *8th IWA International Conference on Water Reclamation & Reuse*; Barcelone, Spain, 2011.
5. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. [Formation of NDMA by Chloramination of Nitrogenous Contaminants: Potential Role of Bromide and Dissolved Oxygen](#). In *AWWA Water Quality & Technology Conference (WQTC)*; Phoenix, United States, 2011.
6. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P.; Papot, S.; Deborde, M. [NDMA Formation Mechanism by Chloramination of Tertiary Amines](#). In *2012 AWWA Water Quality Technology Conference & Exposition*; Toronto, Canada, 2012.
7. Le Roux, J.; Nada, N.; Croué, J.-P. [Tracing Disinfection Byproducts in Desalination Plants](#). In *IDA World Congress 2013 on Desalination and Water Reuse*; Tianjin, China, 2013.
8. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Croué, J.-P. [Identification of N-, Br- and I-DBPs by Chlorination/Chloramination of Algal Organic Matter and Effluent Organic Matter](#). In *IWA 5th Specialist Conference on Natural Organic Matter Research (NOM5)*; Perth, Australia, 2013.
9. Le Roux, J.; Croué, J.-P.; Mariñas, B. J.; Plewa, M. J. [Formation and Toxicity of Emerging Nitrogenous Disinfection Byproducts in Reclaimed Wastewater Effluents](#). In *11th IWA Leading Edge Technology (LET) Conference on Water and Wastewater Technologies*; Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2014.
10. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Croué, J.-P. [Formation of Emerging Disinfection Byproducts by Chlorination/Chloramination of Seawater Impacted by Algal Organic Matter](#). In *International Conference on Desalination, Environmental and Marine Outfall Systems (IC-DEMOS)*; Baawain, M., B.S.Choudri, Ahmed, M., Purnama, A., Éd.; Recent Progress in Desalination, Environmental et Marine Outfall Systems; Springer: Muscat, Oman, 2014. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-19123-2>.
11. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Croué, J.-P. [Formation of N-DBPs by Chloramination of Various Organic Matter Fractions and Aromatic Model Compounds](#). In *248th ACS National Meeting & Exposition – Symposium Sur l'occurrence, La Formation, La Toxicité et Le Contrôle Des Sous-Produits de Désinfection*; San Francisco, United States, 2014.
12. Le Roux, J.; Nihemaiti, M.; Nada, N.; Khan, T.; Croué, J.-P. [Pretreatment \(Oxidation, Coagulation, Ultrafiltration\) of Red Sea Water Impacted by a Trichodesmium Sp. Algal Bloom](#). In *International Conference on Harmful Algal Blooms and Desalination*; Muscat, Oman, 2014.

13. Nihemaiti, M.; Le Roux, J.; Croue, J.-P. [Nitrogenous Disinfection By-Products Formation during Chloramination of Amino Acids and Phenolic Compounds](#). In *IWA 6th Specialist Conference on Natural Organic Matter Research*; Malmö, Sweden, 2015.
14. Nihemaiti, M.; Le Roux, J.; Croue, J.-P. [Formation of Haloacetonitriles, Haloacetamides and Nitrogenous Heterocyclic Compounds from Chloramination of Resorcinol](#). In *252nd ACS National Meeting & Exposition - Symposium on the Occurrence, Formation, Health Effects and Control of Disinfection by-Products*; Philadelphia, United States, 2016.
15. Guillosoy, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Brosillon, S.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. [Coupling Ozonation and Activated Carbon Adsorption for the Removal of 28 Trace Organic Micropollutants from Wastewater Effluents](#). In *EA3G 2018*; Lausanne, Switzerland, 2018.
16. Nihemaiti, M.; Huynh, N.; Mailler, R.; Mèche, P.; Rocher, V.; Le Roux, J. [Screening of Micropollutants and Their Transformation Products in Performic Acid Treated Wastewater](#). In *Wasserchemischen Gesellschaft 8th Late Summer Workshop "Chemical and Biological Transformation Processes and Tools for Their Investigation"*; Haltern am See, Germany, 2019.
17. Nihemaiti, M.; Huynh, N.; Mailler, R.; Mèche, P.; Rocher, V.; Le Roux, J. [Screening of Micropollutants and Their Transformation Products in Performic Acid Treated Wastewater](#). In *11th Micropol & Ecohazard Conference 2019*; Seoul, South Korea, 2019.
18. Huynh, N.; Mebold, E.; Moilleron, R.; Le Roux, J. [Comparison of Three Chromatographic Columns Using the Advantage of Ion Mobility for Non-Target Analysis of Organic Micropollutants in Wastewater Samples](#). In *SETAC North America 41st Annual Meeting*; 2020.
19. Huynh, N.; Sandre, F.; Garrigue-Antar, L.; Morin, C.; Caupos, E.; Gromaire, M.-C.; Moilleron, R.; Roux, J. L. [Evaluation of Road Runoff Treatment Systems Performance by Non-Target Screening Combined with Ecotoxicological Studies](#). In *16th Annual Workshop On Emerging High-Resolution Mass Spectrometry And LC-MS/MS Applications In Environmental Analyses And Food Safety*; 2020.
20. Huynh, N.; Le Roux, J.; Guyot, J.; Moilleron, R. [Development of a Non-Target Screening Workflow for the Evaluation of Micropollutants Fate During Oxidation Processes](#). In *17th International Conference on Environmental Science & Technology (CEST2021)*; Athens, Greece, 2021.
21. Nabintu Kajoka, C.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. [Reactivity of Performic Acid with Organic Micropollutants and Model Compounds](#). In *12th Micropol & Ecohazard Conference 2022*; Santiago de Compostela, Spain, 2022.
22. Nabintu Kajoka, C.; Brosillon, S.; Gasperi, J.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. [Organic Micropollutants Removal Through Performic Acid-UV Photolysis: Kinetics and Wastewater Matrix Influence](#). In *IOA World Congress & Exhibition*; Milan, Italy, 2023; p 4p.

Communications internationales (présentations par affiche)

1. Huynh, N.; Le Roux, J.; Moilleron, R. [Fractionation of Wastewater Effluent for the Characterization of Organic Micropollutants by High-Resolution Mass Spectrometry](#). In *SETAC Europe 30th Annual Meeting*; 2020.
 2. Huynh, N.; Caupos, E.; Soares Pereira, C.; Le Roux, J.; Bressy, A.; Moilleron, R. [How Important Is the Sample Preparation Step for Non-Target Screening of Micropollutants in Urban Waters?](#) In *International Conference on Non-Target Screening (ICNTS21)*; Erding, Germany, 2021.
 3. Bonnaud, B.; Bancourt, A.; Mebold, E.; Huynh, N.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Bressy, A. [Determination of Biocide Transformation Products Using Suspect and Non-Target Screenings by High-Resolution Mass Spectrometry](#). In *12th Micropol & Ecohazard Conference 2022*; Santiago de Compostela, Spain, 2022.
 4. Sade, J.; Guérin-Rechdaoui, S.; Mottelet, S.; Rocher, V.; Moilleron, R.; Marconi, A.; Le Roux, J. [Evaluation of the Impact of Urban Wet Weather Discharges \(UWWD\) on the Seine River by High Resolution Mass Spectrometry \(HRMS\) and Development of Predictive Models](#). In *ICNTS 23 - International Conference on Non-Target Screening*; Erding, Germany, 2023.
-

Communications nationales (présentations orales)

1. Le Roux, J.; Gallard, H.; Croué, J.-P. [Formation de NDMA Par Chloramination de Micropolluants](#). In *8ème Congrès International Du GRUTTEE*; Nancy, France, 2009.
2. Le Roux, J.; Croué, J.-P.; Mariñas, B. J.; Plewa, M. J. [Formation et Toxicité de Sous-Produits Azotés Émergents Lors de La Désinfection d'effluents Urbains Traités Par Voie Biologique En Vue de Leur Réutilisation](#). In *21ème Colloque Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2014.
3. Guilloso, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Varrault, G.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. [Abattement de Micropolluants Par Adsorption Sur Charbon Actif En Micro-Grain En Sortie de Station d'épuration : Caractérisation et Suivi Indirect Par Spectroscopie \(UV254 et Fluorescence 3D\)](#). In *Gruttee 2017 : 12th GRUTTEE International Congress*; The national school for water and environmental engineering (ENGEES) and The engineering science, computer science and imaging laboratory (ICube); Strasbourg, France, 2017.

4. Guillossou, R.; Gasperi, J.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Briand, C.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V. [Micropolluants Dans Les Eaux Usées : Qu'apporte Un Traitement Tertiaire Par Adsorption Sur Charbon Actif ?](#) In *97ème Congrès de l'ASTEE*; Marseille, France, 2018.
5. Guillossou, R.; Gasperi, J.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Rocher, V. [Micropolluants Dans Les Eaux Usées : Qu'apporte Un Traitement Tertiaire Par Adsorption Sur Charbon Actif ?](#) In *8èmes Journées Doctorales En Hydrologie Urbaine*; Paris, France, 2018.
6. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Brosillon, S.; Vulliet, E.; Morlay, C.; Nauleau, F.; Gasperi, J.; Rocher, V. [Etude Du Couplage Ozonation-Adsorption Sur Charbon Actif Pour l'abattement de Micropolluants Prioritaires et Émergents En Traitement Tertiaire](#). In *23ème Journées Information Eaux*; Poitiers, France, 2018.
7. Huynh, N.; Le Roux, J.; Moilleron, R. [Fractionnement d'une eau résiduaire urbaine pour la caractérisation de micropolluants organiques par spectrométrie de masse haute résolution](#). In *GRUTTEE2020 : 13ème congrès international du GRUTTEE*; Rennes, France, 2020.
8. Nabintu Kajoka, C.; Le Roux, J.; Brosillon, S.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Gasperi, J. [Réactivité de composés organiques et inorganiques avec l'acide performique](#). In *14ème congrès international du GRUTTEE*; Toulouse, 2022.
9. Nabintu Kajoka, C.; Nihemaiti, M.; Huynh, N.; Gasperi, J.; Brosillon, S.; Oliveira, M.; Rocher, V.; Chebbo, G.; Le Roux, J. [Désinfection Des Eaux Usées Traitées Par l'acide Performique et Sa Réactivité Avec Les Composés Organiques](#). In *Journées Information Eaux (JIE)*; Poitiers, France, 2022.

Communications nationales (présentations par affiche)

1. Guillossou, R.; Le Roux, J.; Mailler, R.; Morlay, C.; Vulliet, E.; Nauleau, F.; Rocher, V.; Gasperi, J. [Critères Pour La Sélection de Charbons Actifs En Micro-Grain Pour l'élimination de Micropolluants Organiques Dans Les Eaux Usées](#). In *98ème Congrès de l'Astee*; Saumur, France, 2019.
 2. Grimault, L.; Sandre, F.; Huynh, N.; Gromaire, M.-C.; Morin, C.; Moilleron, R.; Le Roux, J.; Garrigue-Antar, L. Caractérisation de Ruissellements Routiers Par Analyses Non-Ciblées (HRMS) et (Éco)Toxicologiques : Identification de Composés Toxiques Présents Dans La Phase Dissoute. In *14ème Congrès Annuel SFSE*; Paris, 2023.
-

Ouvrages - Chapitres d'ouvrage

1. Nihemaiti, M.; Roux, J. L.; Croué, J.-P. [Formation of Emerging Disinfection By-Products by Chlorination/Chloramination of Seawater Impacted by Algal Organic Matter](#). In *Recent Progress in Desalination, Environmental and Marine Outfall Systems*; Baawain, M., Choudri, B. S., Ahmed, M., Purnama, A., Éd.; Springer International Publishing, 2015; p 285-294.
2. Briand, C.; Bressy, A.; Ghassan, C.; Deroubaix, J.-F.; Deshayes, S.; Deutsch, J.-C.; Gasperi, J.; Gromaire, M.-C.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Tassin, B.; Varrault, G.; Barraud, S.; Bertrand-Krajewski, J.-L.; Ruban, V.; Boussac, C.; Dianoux, C.; Lemkine, G.; Leval, C.; Neveu, P.; Paupardin, J.; Quillien, R.; Rabier, A.; Rocher, V.; Zeglil, Z. [Que Sait-on Des Micropolluants Dans Les Eaux Urbaines ?](#); ARCEAU IdF, 2018.
3. Rocher, V.; Azimi, S.; Mailler, R.; Rechdaoui-Guérin, S.; Mèche, P.; Pichon, S.; Goffin, A.; Bernier, J.; Roy, J.; Varrault, G.; Le Roux, J.; Huynh, N.; Nihemaiti, M.; Pigot, T.; Paulin, T.; Mouchel, J.-M.; Pasquier, D. D.; Paulic, L.; Angelescu, D.; Huynh, V.; Hausot, A.; Ragazzo, P.; Chiucchini, N. *Effectiveness of Disinfecting Wastewater Treatment Plant Discharges: Case of Chemical Disinfection Using Performic Acid*; IWA Publishing, 2021. <https://doi.org/10.2166/9781789062106>.

Dépôts de données

1. Le Roux, J.; Huynh, N.; Bressy, A.; Gromaire, M.-C. UPLC-IMS-QTOF Data from Road Runoff Samples - Mz5 Files with Scans in Centroid Spectrum Format, 2020. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4306664>.
2. Huynh, N.; Caupos, E.; Soares Peirera, C.; Le Roux, J.; Bressy, A.; Moilleron, R. UPLC-QTOF Data from a River Sample Extracted with Various Solid Phase Extraction Phases - Mz5 Files with Scans in Centroid Spectrum Format, 2021. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5589621>.
3. Lopez Viveros, M.; Azimi, S.; Vulliet, E.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Rocher, V. Long-Term Observation of the Wastewater from the Parisian Conurbation, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6725353>.
4. Lopez Viveros, M.; Azimi, S.; Vulliet, E.; Le Roux, J.; Moilleron, R.; Rocher, V. Long-Term Observation of the End-of- Treatment Sludge Quality from a Parisian WWTP Treating Wastewater from 6.5 M Inhabitants, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6724911>.